

Projeto Calculadora: Validação de Dados de Entrada

Turma: LionsDev

Tópicos: Validação de Dados, `Number()`, `isNaN()`, Tratamento de Erros de Entrada.

1. Por que Validar?

- **Robustez:** evita `NaN` silencioso ou comportamento estranho em cálculos.
- **Experiência do usuário:** mensagens claras ("digite um número") em vez de travar.
- **Manutenção:** quando algo dá errado, fica mais fácil saber se foi a entrada.

2. Tudo Chega Como Texto

O `prompt` sempre devolve uma string, mesmo quando o usuário digita um número: `"42"` é texto, não número. Por isso, o valor é convertido com `Number()` e depois testado com `isNaN()`.

3. Padrão Comum no Projeto Calculadora

O fluxo de validação segue três etapas:

1. Ler texto do usuário: `prompt("...")`
2. Converter para número: `Number(...)`
3. Testar: `if (isNaN(valor)) { mensagem de erro } else { usar valor }`

Isso cobre letras e símbolos que não formam número válido. Atenção a um caso que o `isNaN` não detecta: se o usuário apertar Enter sem digitar nada, `Number("")` resulta em `0`, e o valor passa pela validação.

Para divisão, ainda é necessário tratar o caso do divisor ser zero, que é outra regra de negócio (não é detectada só com `isNaN`).

4. Onde Está no Código?

`modulo03/exercicios_slides/calculadora.js`

- Exemplo repetido em cada case do `switch`:

```
num = Number(prompt("..."));
if (isNaN(num)) {
  console.log("Da próxima vez digite um número correto!");
} else {
```

```
// ... chama função matemática ...  
}
```

LionsDev • Professor Nicolas Cardoso Motta

Projeto Calculadora: Validação de Entrada - Módulo 03